

台灣省第二區九十三學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(一)試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

【問題一】：設 a, b, c 為某三角形之三邊長，試證：

$$(a^2 + b^2 + c^2)^2 > 2(a^4 + b^4 + c^4)。(16 \text{ 分})$$

【問題二】：在 $\triangle ABC$ 中，點 D 在 $\overline{AB}$ 上且 $\overline{AD} = 2\overline{BD}$ ，又點 E 是 $\overline{AC}$ 的中點。若

$$\angle ACD = \angle BEC，試證：\triangle ABC \text{ 是直角三角形。}(16 \text{ 分})$$

【問題三】：設 n 為自然數，試證：在任意 3^n 個正整數中，必存在 2^n 個數的和是 2^n 的倍數。(17 分)

台灣省第二區九十三學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(一)答案卷

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

評分欄

	問題一	問題二	問題三
得分			

總計：_____

【問題一】：設 a, b, c 為某三角形之三邊長，試證：

$$(a^2 + b^2 + c^2)^2 > 2(a^4 + b^4 + c^4) \quad (16 \text{ 分})$$

【證法一】：展開並簡化此不等式如下：

$$\begin{aligned} a^4 + b^4 + c^4 + 2a^2b^2 + 2b^2c^2 + 2c^2a^2 &> 2a^4 + 2b^4 + 2c^4 \\ \Leftrightarrow a^4 + b^4 + c^4 - 2a^2b^2 - 2b^2c^2 - 2c^2a^2 &< 0 \\ \Leftrightarrow a^4 - 2(b^2 + c^2)a^2 + (b^4 + c^4 - 2b^2c^2) &< 0 \\ \Leftrightarrow a^4 - 2(b^2 + c^2)a^2 + (b^2 - c^2)^2 &< 0 \quad \text{-----} (*) \end{aligned}$$

因式分解不等式 (*)，得到

$$\begin{aligned} &[a^2 - (b+c)^2] \cdot [a^2 - (b-c)^2] \\ &= [a + (b+c)] \cdot [a - (b+c)] \cdot [a + (b-c)] \cdot [a - (b-c)] \\ &= (a+b+c)(a-b-c)(a+b-c)(a-b+c) < 0 \\ &\quad \quad \quad + \quad \quad \quad - \quad \quad \quad + \quad \quad \quad + \end{aligned}$$

(因為 a, b, c 為任一三角形之三邊長，所以 a, b, c 滿足 $\begin{cases} a+b+c > 0 \\ a-b-c < 0 \\ a+b-c > 0 \\ a-b+c > 0 \end{cases}$ ，不等式得證。)

【證法二】：展開並簡化此不等式如下：

$$\begin{aligned} a^4 + b^4 + c^4 + 2a^2b^2 + 2b^2c^2 + 2c^2a^2 &> 2a^4 + 2b^4 + 2c^4 \\ \Leftrightarrow a^4 + b^4 + c^4 - 2a^2b^2 - 2b^2c^2 - 2c^2a^2 &< 0 \\ \Leftrightarrow a^4 - 2(b^2 + c^2)a^2 + (b^4 + c^4 - 2b^2c^2) &< 0 \\ \Leftrightarrow a^4 - 2(b^2 + c^2)a^2 + (b^2 - c^2)^2 &< 0 \quad \text{-----} (*) \end{aligned}$$

由上可知，欲證此不等式成立，即等價於證明不等式 (*) 成立。

令 $x = a^2$ ，並考慮下列一元二次方程式：

$$x^2 - 2(b^2 + c^2)x + (b^2 - c^2)^2 = 0 \quad \text{-----} (**)$$

其兩根分別為 $x_1 = (b+c)^2$ ，和 $x_2 = (b-c)^2$

由觀察不等式 (*) 和一元二次方程式 (**) 得知：

不等式 (*) 成立 $\Leftrightarrow (b-c)^2 < x < (b+c)^2$

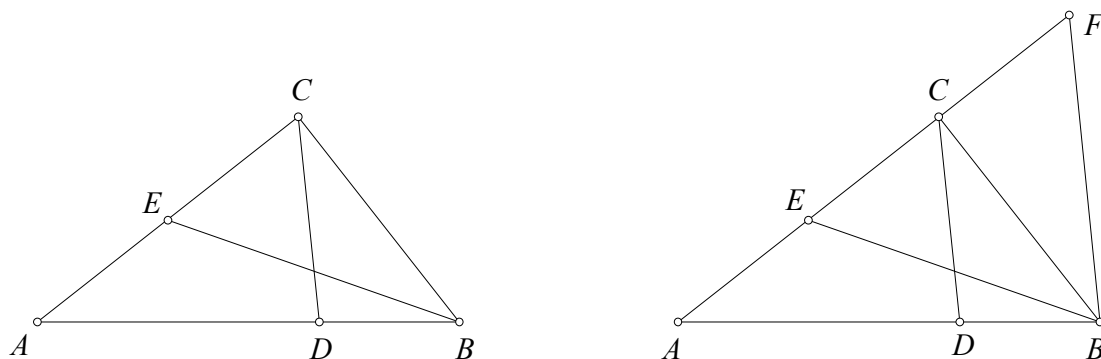
$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow (b-c)^2 < a^2 < (b+c)^2 \\ &\Leftrightarrow |b-c| < a < b+c \quad \text{-----} (***) \end{aligned}$$

因為 a, b, c 為任一三角形之三邊長，所以 (***) 必成立。

因此，不等式 (*) 亦成立，亦即欲證之不等式成立。

【問題二】：在 $\triangle ABC$ 中，點 D 在 $\overline{AB}$ 上且 $\overline{AD} = 2\overline{BD}$ ，又點 E 是 $\overline{AC}$ 的中點。若

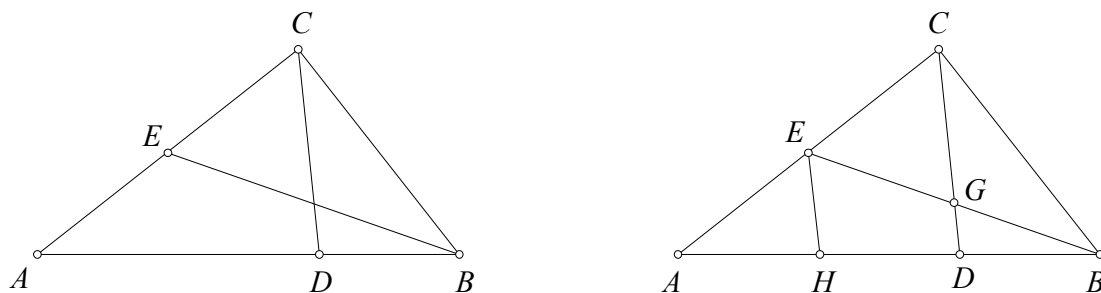
$\angle ACD = \angle BEC$ ，試證： $\triangle ABC$ 是直角三角形。(16分)



【證法一】：在 $\overline{CA}$ 的相反射線上選取點 F 使得 $\overline{CF} = \overline{CE}$ 。在 $\triangle ABF$ 中，因為 $\overline{AD} = 2\overline{DB}$ 且 $\overline{AC} = 2\overline{CF}$ ，所以， $\overline{CD}$ 與 $\overline{BF}$ 平行。由此可得 $\angle ACD = \angle AFB$ 。依假設，可得

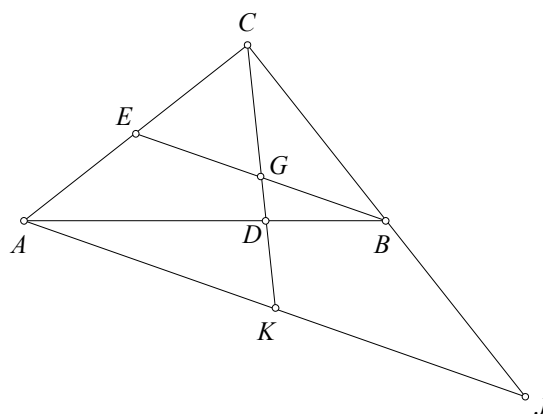
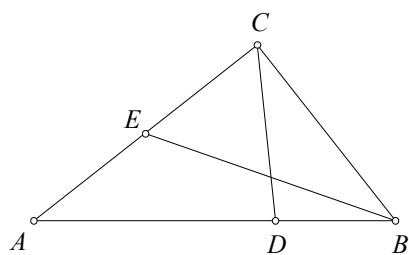
$$\angle BEF = \angle BEC = \angle ACD = \angle AFB = \angle EFB。$$

由此可知 $\triangle BEF$ 是等腰三角形且 $\overline{BE} = \overline{BF}$ 。因為 $\overline{BC}$ 是等腰三角形 $\triangle BEF$ 的底邊 $\overline{EF}$ 上的中線，所以， $\overline{BC}$ 與 $\overline{EF}$ 垂直，亦即： $\angle ACB$ 是直角， $\triangle ABC$ 是直角三角形。||

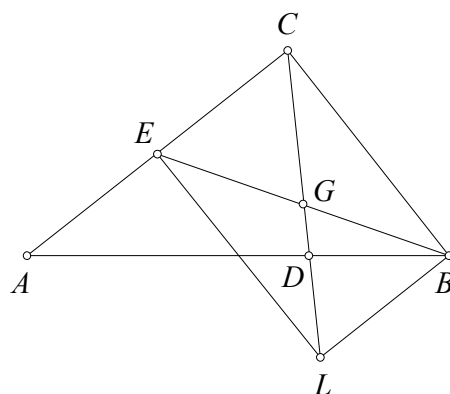
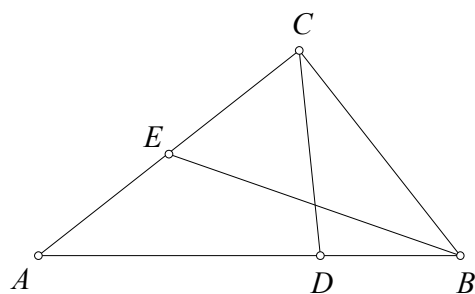


【證法二】：設 $\overline{BE}$ 與 $\overline{CD}$ 相交於點 G 。過點 E 作 $\overline{CD}$ 的平行線與 $\overline{AB}$ 相交於點 H 。因為點 E 是 $\overline{AC}$ 的中點，所以，點 H 是 $\overline{AB}$ 的中點。因為 $\overline{AD} = 2\overline{DB}$ ，所以， $\overline{DH} = \overline{DB}$ ，進一步得 $\overline{GB} = \overline{GE}$ ，點 G 是 $\overline{BE}$ 的中點。因為 $\angle ACD = \angle BEC$ ，所以， $\overline{GE} = \overline{GC}$ 。由此得 $\overline{GB} = \overline{GC}$ 及 $\angle GBC = \angle GCB$ 。因此，得

$$\begin{aligned}\angle ACB &= \angle GCE + \angle GCB = \frac{1}{2}(\angle GCE + \angle GEC) + \frac{1}{2}(\angle GCB + \angle GBC) \\ &= \frac{1}{2}(\angle BCE + \angle CEB + \angle EBC) = \frac{1}{2} \times 180^\circ = 90^\circ。||\end{aligned}$$



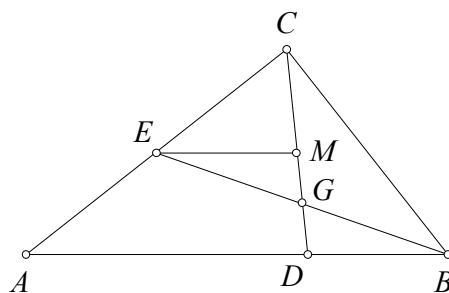
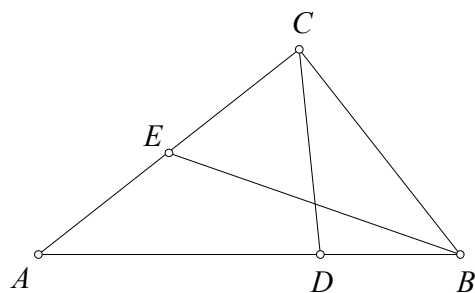
【證法三】：設 $\overline{BE}$ 與 $\overline{CD}$ 相交於點 G 。在 $\overline{BC}$ 的相反射線上選取點 J 使得 $\overline{BC} = \overline{BJ}$ ，設 $\overline{AJ}$ 與直線 CD 相交於點 K 。因為 $\overline{AB}$ 是 $\triangle ACJ$ 的一條中線，而且 $\overline{AD} = 2\overline{DB}$ ，所以，點 D 是 $\triangle ACJ$ 的重心。於是， $\overline{CK}$ 是 $\triangle ACJ$ 的另一條中線，點 K 是 $\overline{AJ}$ 的中點。因為 B 與 E 分別為 $\overline{AC}$ 與 $\overline{CJ}$ 的中點，所以， $\overline{BE}$ 與 $\overline{AJ}$ 平行。於是，由 $\overline{AK} = \overline{KJ}$ 可得 $\overline{GB} = \overline{GE}$ ，點 G 是 $\overline{BE}$ 的中點。||



【證法四】：設 $\overline{BE}$ 與 $\overline{CD}$ 相交於點 G 。過點 B 作 $\overline{AC}$ 的平行線與直線 CD 相交於點 L 。因為 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BL}$ 平行，所以， $\triangle ACD$ 與 $\triangle BLD$ 相似。於是，由 $\overline{AD} = 2\overline{DB}$ 可得 $\overline{AC} = 2\overline{BL}$ 。由此可知：

$$\overline{CE} = \frac{1}{2}\overline{AC} = \overline{BL}。$$

因為四邊形 $BCEL$ 有一組對邊平行且等長，所以， $BCEL$ 是平行四邊形。於是，兩對角線 $\overline{BE}$ 與 $\overline{CL}$ 的交點 G 是 $\overline{BE}$ 的中點， $\overline{GB} = \overline{GE}$ 。||



【證法五】：設 $\overline{BE}$ 與 $\overline{CD}$ 相交於點 G 。過點 E 作 $\overline{AB}$ 的平行線與 $\overline{CD}$ 相交於點 M 。因為點 E 是 $\overline{AC}$ 的中點，所以，點 M 是 $\overline{CD}$ 的中點而且 $\overline{AD} = 2\overline{EM}$ 。因為 $\overline{AD} = 2\overline{DB}$ ，所以， $\overline{EM} = \overline{DB}$ 。因為四邊形 $BDEM$ 有一組對邊平行且等長，所以， $BDEM$ 是平行四邊形。於是，兩對角線 $\overline{BE}$ 與 $\overline{DM}$ 的交點 G 是 $\overline{BE}$ 的中點， $\overline{GB} = \overline{GE}$ 。||

【問題三】：設 n 為自然數，試證：在任意 3^n 個正整數中，必存在 2^n 個數的和是 2^n 的倍數。(17 分)

解：

- (i) 當 $n=1$ 時，在任意 3 個正整數 x, y, z 中，必有兩個數有相同的奇偶性，其和為 2 的倍數。
- (ii) 當 $n=k$ 時，假設命題成立，即：在任意 3^k 個正整數中，必存在 2^k 個數，其和是 2^k 的倍數。

當 $n=k+1$ 時，對任意 3^{k+1} 個正整數，先平分成三堆，每一堆各有 3^k 個正整數。依歸納假設，每堆各存在 2^k 個數，其和是 2^k 的倍數。

可設第一堆中的 2^k 個數之和為 $S_1 = 2^k x$ ，第二堆中的 2^k 個數之和為 $S_2 = 2^k y$ ，第三堆中的 2^k 個數之和為 $S_3 = 2^k z$ ，其中 x, y, z 為正整數。

因 x, y, z 中，必有兩個數有相同的奇偶性；不失一般性，設 x, y 同為奇數或同為偶數，則 $x+y$ 是 2 的倍數，可令 $x+y=2m$ 。

因此，第一堆和第二堆中，一共找出的 $2^k + 2^k = 2^{k+1}$ 個數之和等於 $S_1 + S_2 = 2^k x + 2^k y = 2^{k+1} m$ 為 2^{k+1} 的倍數。得證。